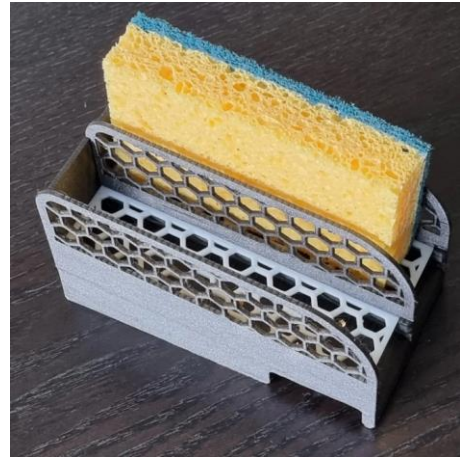
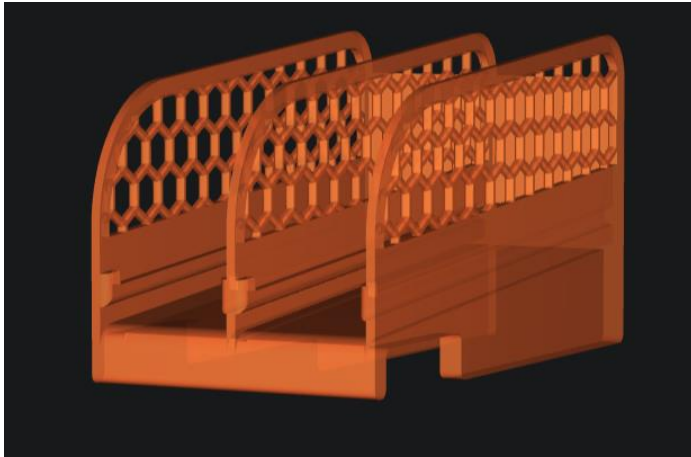


Koncepció

<https://www.printables.com/model/57218-sponge-holder#preview.file.Dz2k7>



Grid

Először a grid.par-t készítettem el.

Többféleképpen próbáltam megoldani, de mindenképpen Pattern használatával.

Az eredeti tervem az volt, hogy egy hatszög tervét pattern-nel sokszorozom, majd a kapott tervből bordahálóval készítek rácsot. Ezzel az volt a probléma, hogy szinkronmodellezésben nem lehet a Pattern-t Sketch-re használni.

Végül úgy oldottam meg, hogy a hexagonból képeztem egy testet, és azt sokszoroztam megfelelő térközzel, hogy aztán egy téglatestből kivonjam a mintát, így készítve rácsot:

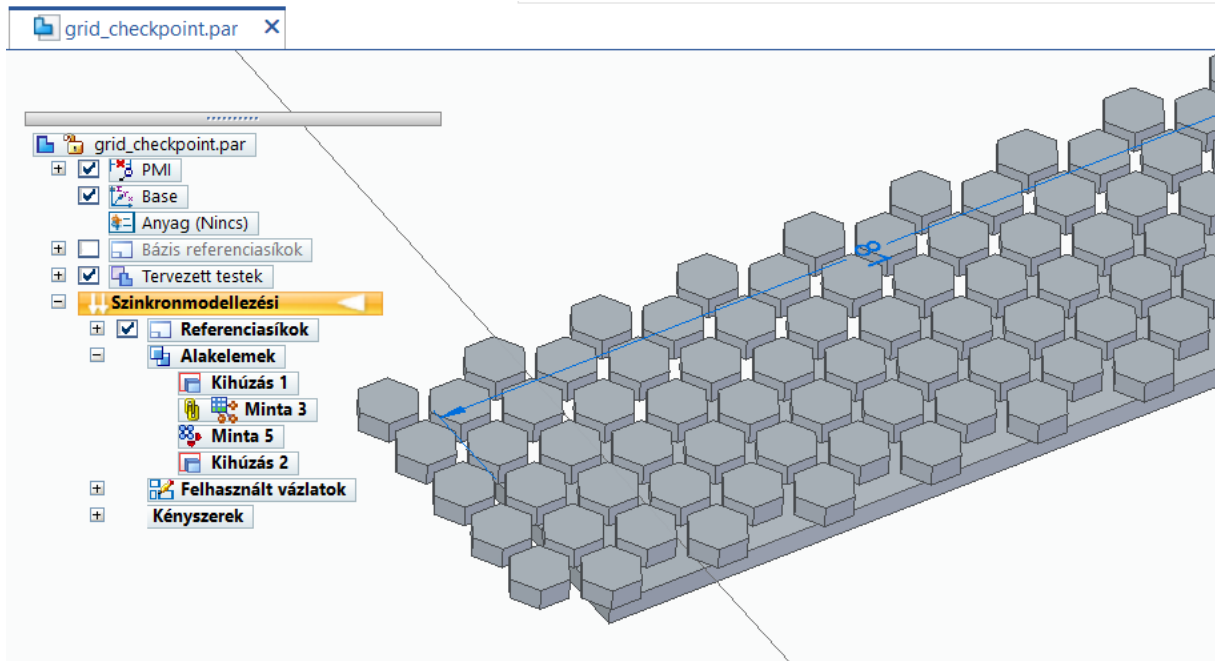
- 2.77 mm-es sugarat használtam 1 mm-es távolsággal a hexagonok között, a téglatest pedig 18.4*81*1 mm volt.
- Egy hexagonból készítettem két sort a Pattern parancs táblázatból olvasás segítségével, ugyanis a pattern.xlsx-ben kiszámoltam az első két sor elemeit. Végül ezt többszöröztem meg Y irányban a grid létrehozásához.

pattern.xlsx releváns részlet:

0	0	0
5,797779	0	0
11,59556	0	0
17,39334	0	0
23,19111	0	0
2,898889	5,021	0
8,696668	5,021	0
14,49445	5,021	0
20,29222	5,021	0
26,09	5,021	0

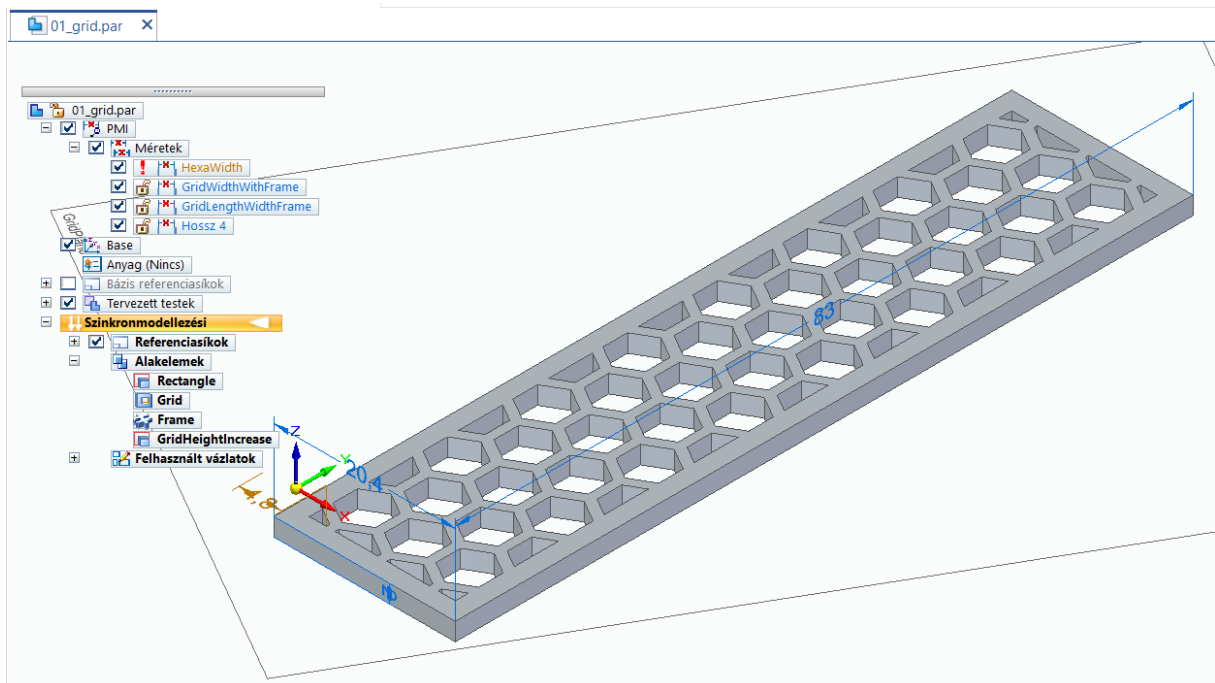
(Utólag rájöttem, hogy elég lett volna mindkét sor első elemének kiszámolására a sorok egymáshoz illeszkedéséhez, majd azt egy Pattern-nel x és y irányba is többszörözni. Szerencsére így is 1 hexagonból kiindulva, Pattern útján készült a grid, így az eredeti hexagon módosítása módosítja az egész rácsot.)

- Az állapotot elmentettem grid_checkpoint.par néven, később jól is jött.
- Létrejött a hexagon alapú hasábok rácsa, amit Kihúzással kivontam a téglatestből.



1. ábra: grid_checkpoint.par

Az így kapott rács azonban oldalt lyukacsos volt, melyet úgy oldottam meg, hogy készítettem egy téglalap körvonalat és bordaháló segítségével keretet adtam neki. Végül megvastagítottam +1 mm-rel. A kerettel és kihúzással együtt $20.4 \times 83 \times 2$ mm lett a grid.par.



2. ábra: 01_grid.par

Side

Mivel a szivacstartó oldalai hasonló rácsozásúak és méretűek, mint az alap, ezért azt terveztem el, hogy a grid.par-t lemásolom és elkészítem belőle a side.par-t, melyet a későbbiekben tudok újrahasználni.

Ezzel több probléma is felmerült:

- grid.par-ban nem készítettem a rácsozáshoz lekerekítést
- a keret lekerekítésével túl rövid lett volna a side.par, ha pedig előbb megnyújtom, ott nincs megfelelő mintázat.
- kevés volt a tér a hexagonok között
- hexagonok kerekítésekor vagy egyesével válogatom ki az éleket, vagy a keret széleit is lekerekíti

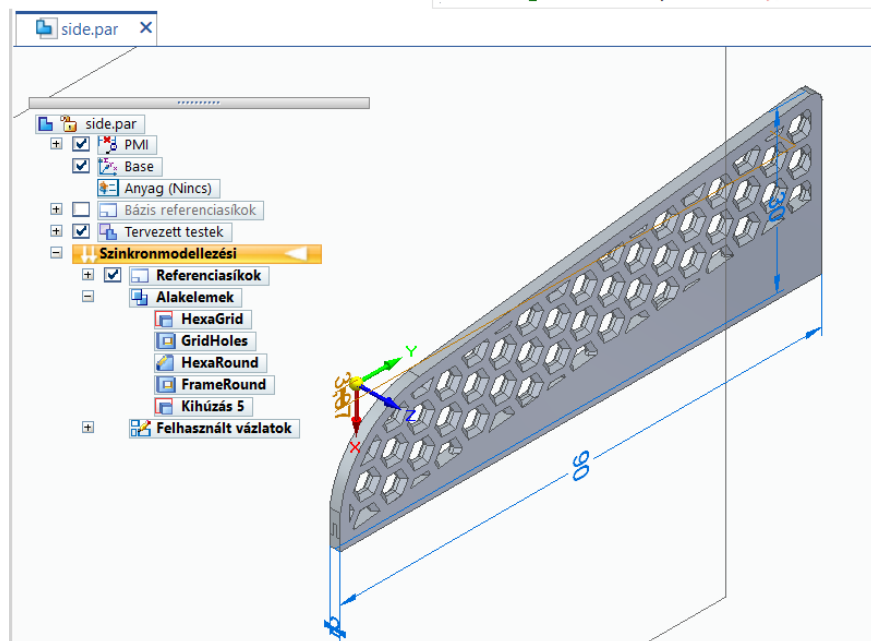
Így visszatértem a grid_checkpoint.par-hoz, ahol csökkentettem az eredeti hexagon méretét (így a mintában mindet), valamint módosítottam a téglatest méretét 30*90*2 mm-re, melyet még kellően fedtek a hexagonok.

A minta és a téglatest különbségét véve megkaptam a rácsot, melynek a domborzatát letöréssel állítottam be (csak a két oldalára kellett kattintanom, nem kellett egyesével kijelölnöm az éleket).

Miután megvolt a letörés, terveztem egy keretet, ami egyrészt ferdén vágja ki a rácsot, másrészt a két sarkában körívet használtam: két koncentrikus kör, mely sugarainak a különbsége a keret vastagsága: 2 mm.

A keret megrajzolása után az azon kívüli részeket kivontam önmagából, így kivágva azt. A kereten belüli részeket pedig kihúzással kitöltöttem tömör keretté (így eltüntette a lyukakat és a levágásokat a keret részén)

A kapott side.par 30*90*2 mm a megfelelő kerekítésekkel és domborzattal.



3. ábra: side.par

Base

Az alapot úgy készítem el, hogy a side.par-t tovább alakítom (rácstartó, talp) és tükrözés segítségével létrehozom a többi oldalt melyeket majd megfelelően összekötök (előtalp, hátoldal)

A side talprészét növeltem így az egész modell 40 mm magas lett. Ezt azért tettem, hogy a rács tartója és a lejtő felvehető legyen a továbbiakban.

Ahogy a side rácsának keretét, a rács tartóját és a lejtőt is meredekebbre terveztem a mintaprojekthez képest, hogy a víz jobban lefolyjon.

A rácstartó hosszát úgy készítettem el, hogy a mérete 4 mm-rel legyen nagyobb, mint a rács (87 mm), magassága megegyezik a rácséval (2 mm)

A side egyik oldalára csináltam meg csak a tartót, hogy aztán az így kapott side-ot tükrözve megkapjan a szivacstartó egyik felét. Ezt talppal, lejtővel és háttámlával kiegészítve meg is kapunk egy szivacstartót, ami tükrözve több szivacs tartására is alkalmas lesz.

A lejtőt és a háttámlát érdemes már 2 meglévő oldallap közé tenni, de a talp az oldallaphoz tartozik, ezért azt még elkészítettem. Az oldallap alsó felére rajzoltam 2 téglalapot, amit 8 mm-re kihúztam. (Lehetett volna megnövelni 8 mm-t a lapot és 1 téglalapot rajzolva azt lesüllyeszteni, de szerintem ugyanolyan jó megoldás ez is.)

Végül 2 mm-es lekerekítést használtam a talprészre a megfelelő helyeken.

A tükrözéshez először elkészítettem a tengelyt. A két oldal közti rész a rács szélessége +3 mm-re terveztem (23.4 mm), így a tengelyt 11.7 mm-re tettem az oldaltól, ahol már volt egy referenciasík.

A tükrözés végrehajtásával létrejött a szemközti oldal.

Behúztam a lejtő téglalapját az egyik oldalra, majd 23.4 mm-t kihúztam, összekötve a két oldalt.

A lejtő aljától a talpig a külső oldal talprészét 2 mm-rel megvastagítottam.

A talp elülső részét a lejtőig trapézzal kijelölve azt is kihúztam 21.4 mm-t (mert 2 mm-t már vastagítottam az egyiken), így az elülső összekapcsolást is létrehozva. Az elülső összekötő talprész és a lejtő csatlakozó élét 2 mm-rel lekerekítettem.

Ezután már csak a hátlap maradt.

A hátlapot az előlaphoz hasonlóan az oldallapok közé tervezem behúzni, nem pedig az egész mögé, így olyan lesz, mint a minta modell. Ehhez azonban a rácstartónak annyival hamarabb véget kell érnie, amilyen vastag lesz a hátlap (1 mm).

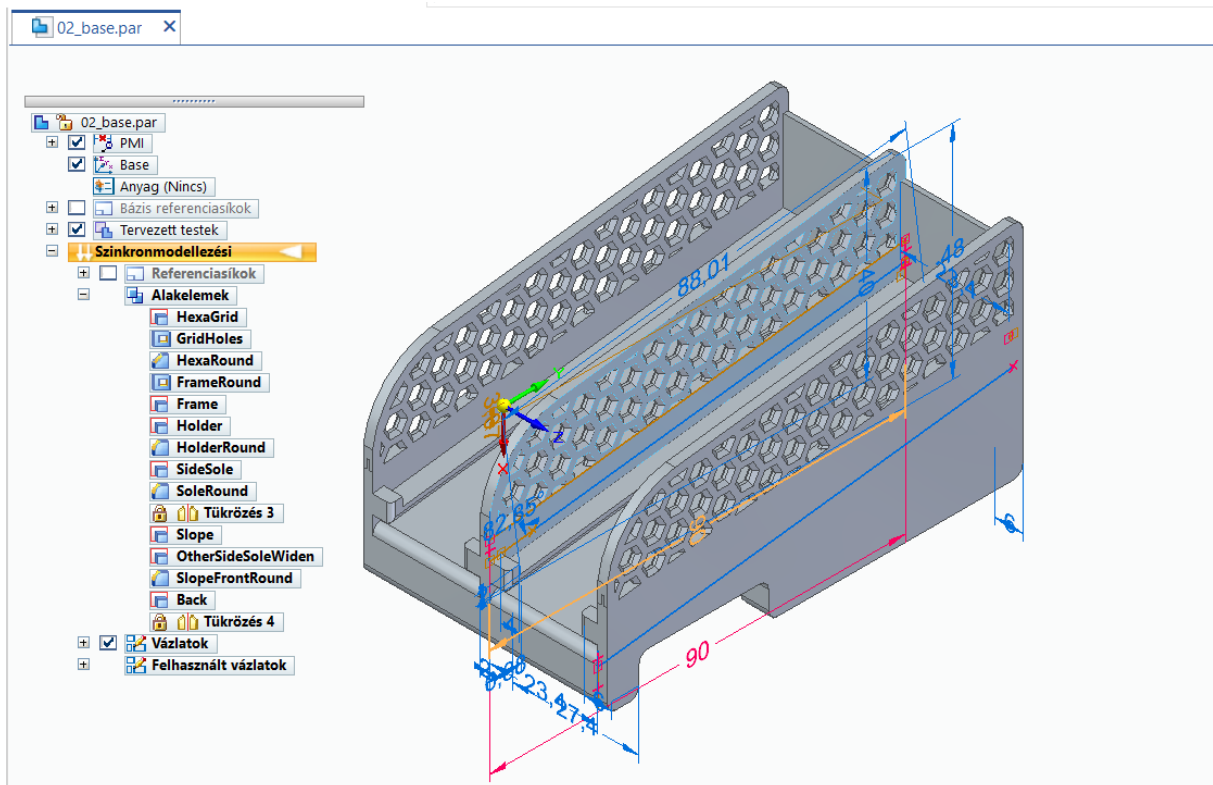
Így a tartó csak 86 mm lenne, szóval az elején hozzáadtam az elvett 1 mm-t, ezáltal a tartó elején lévő bütyök lett rövidebb. A hátlapnak megfelelő trapéz megrajzolásával (a lejtő miatt nem téglalap) és kihúzásával kész is lett a hátlap és ezzel a szivacstartó jobb oldala is.

Utolsó lépés maradt, hogy ezt az egészet tükrözzem úgy, hogy a szivacstartó bal oldala is létrejöjjön.

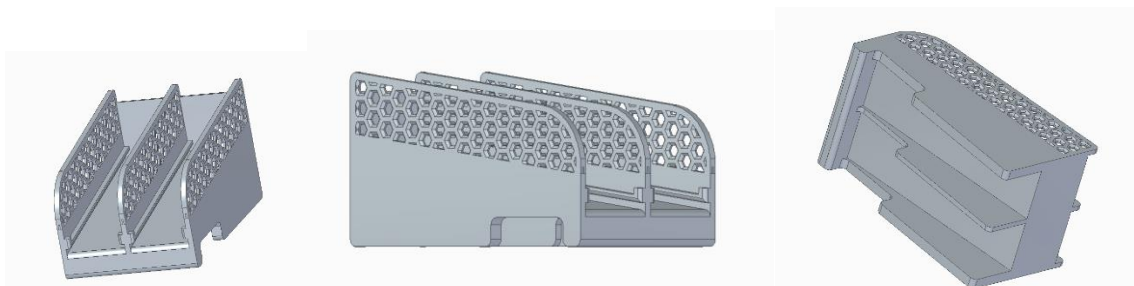
Ahhoz, hogy a középső oldalrács ne vastagodjon meg a kétszeresére, a szimmetriatengelyt a rács közepére tettem, ami az eredeti referenciasíktól 1 mm-re van.

A tükrözéssel elkészült a base.par

(Megjegyzés: a tükrözések rögzítve lettek, nem módosíthatók így átnevezni se tudtam őket. A sketcheket vissza kéne állítani az átnevezéshez, így azokat se neveztem el.)



4. ábra: 02_base.par



5-7. ábra: base különböző szögekből

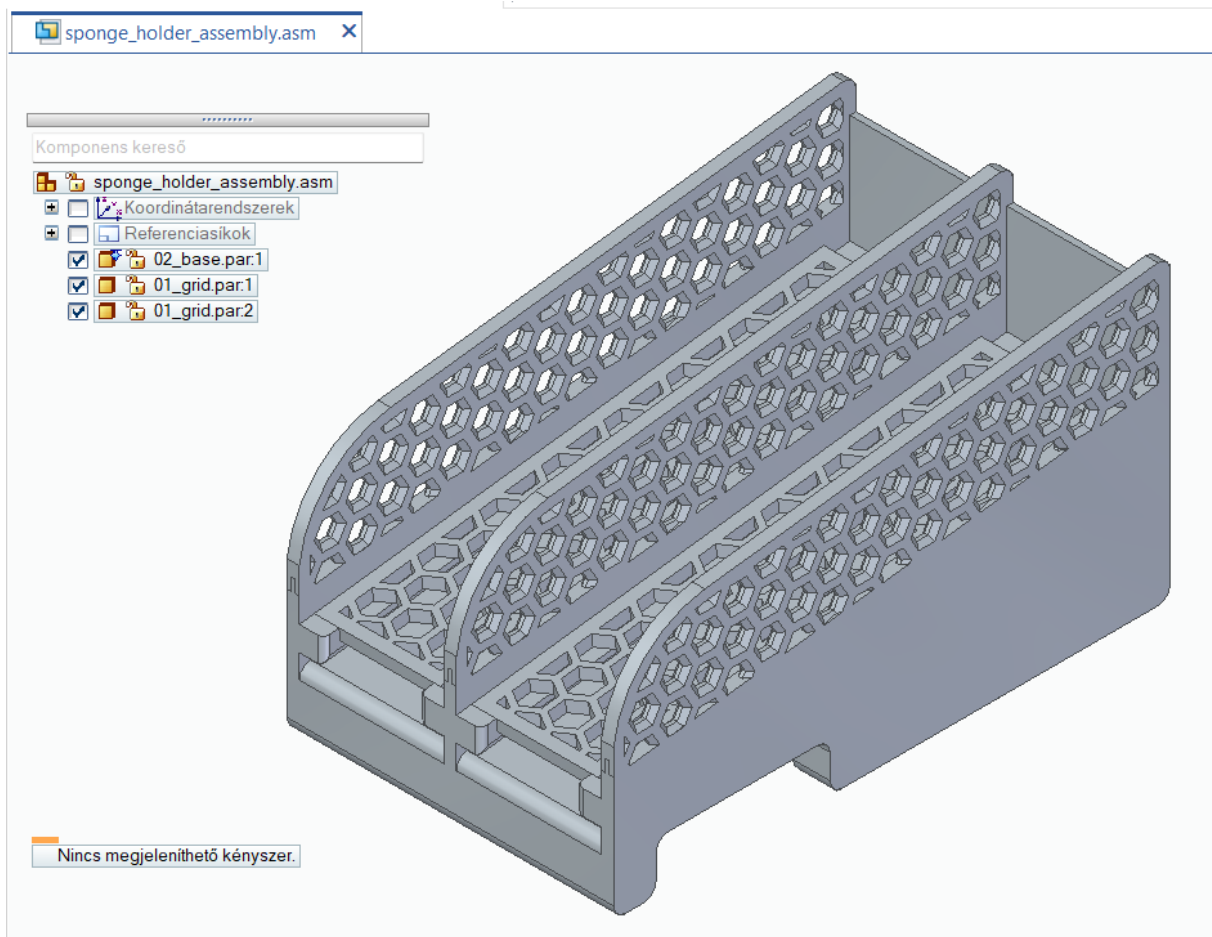
Assembly

Amikor a két oldal közti távolságot terveztem nem számoltam azzal, hogy a rácstartó nincs is olyan széles, hogy befogja a távolságot. Ezért a rácstartók szélességét megnőveltem 2 mm-rel (4 mm-re), így a 23.4 mm-es távolság az oldallapok között valójában csak 15.4 mm, ami elegendő a 20.4 mm-es rácsnnak az illeszkedésre (az összeillesztésen is látható, hogy még ha teljesen illeszkedik az egyik oldalhoz, akkor is rajta van a másik oldal rácstartóján)

Az összeszereléskor a base-t vettem fel először, az Y tengely mentén 90°-kal elforgatva.

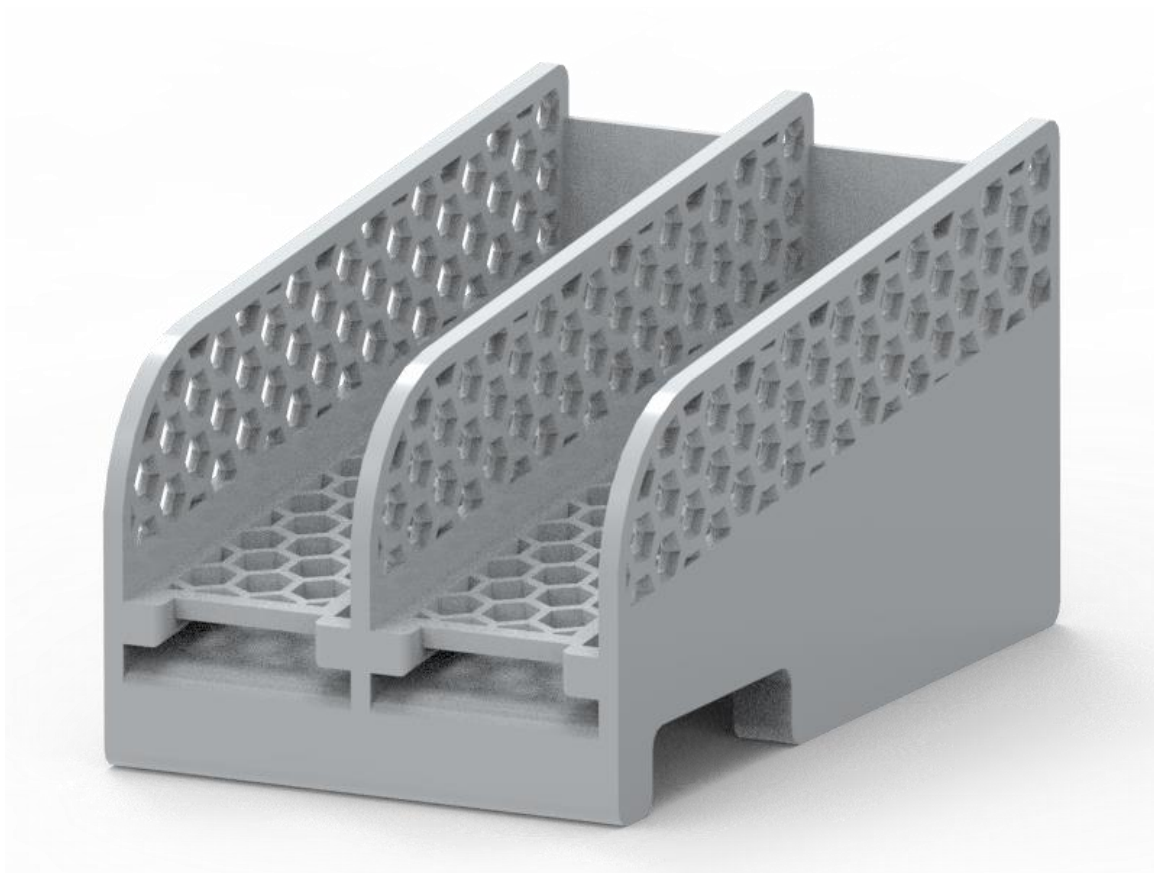
Mivel a rácsot ferdén kell felhelyezni, ezért a rácstartóval lehet könnyen illeszteni. Ez meg is határozza az x és z tengelyeken felvenni kívánt szögét és pozícióját, de az Y tengelyt nem. Ugyanakkor, mivel az y tengely mentén nincs ferde fal, ezt eredetileg nem tudtam beállítani.

Megoldásként a base.par-ban módosítottam a rácstartó elején lévő bütyök oldalsó felületét, hogy merőleges legyen a rácstartó felső lapjára, így ahhoz lehet igazítani a rácsot.



8. ábra: *sponge_holder_assembly.asm*

A 3D modell végleges mérete: 9*5.28*4.8 cm
Maximális szivacsméret: 8.7*2.34*∞ cm



9. ábra: *sponge_holder.png* (KeyShot 10-zel készítve)